

Matrices et systèmes linéaires

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer $A + B$ puis $2A - B$.

Additionnons A et B coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+4 \\ 0+(-2) & 3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

Calculons d'abord $2A$, puis retranchons B :

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2A - B = \begin{pmatrix} 4-1 & -2-4 \\ 0-(-2) & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Calculer $A \times B$ et $B \times A$. Que remarque-t-on ?

Calculons $A \times B$, chaque coefficient étant le produit d'une ligne de A par une colonne de B :

ligne 1, colonne 1 : $2 \times 1 + (-1) \times (-2) = 2 + 2 = 4$

ligne 1, colonne 2 : $2 \times 4 + (-1) \times 5 = 8 - 5 = 3$

ligne 2, colonne 1 : $0 \times 1 + 3 \times (-2) = -6$

ligne 2, colonne 2 : $0 \times 4 + 3 \times 5 = 15$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$$

Calculons de même $B \times A$:

ligne 1 : $1 \times 2 + 4 \times 0 = 2$ et $1 \times (-1) + 4 \times 3 = 11$

ligne 2 : $(-2) \times 2 + 5 \times 0 = -4$ et $(-2) \times (-1) + 5 \times 3 = 17$

$$B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}$$

Les deux produits n'ont pas les mêmes coefficients.

$\Rightarrow A \times B \neq B \times A$: le produit matriciel n'est pas commutatif

3) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = 5A - 6I_2$.

Calculons $A^2 = A \times A$:

ligne 1 : $2 \times 2 + (-1) \times 0 = 4$ et $2 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5$

ligne 2 : $0 \times 2 + 3 \times 0 = 0$ et $0 \times (-1) + 3 \times 3 = 9$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $5A - 6I_2$:

$$5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices obtenues sont identiques.

$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I_2$ ✓

3) b) En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2 .

Méthode : pour prouver qu'une matrice A est inversible sans calculer son déterminant, il suffit d'obtenir une égalité de la forme $A \times M = I$; alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité de la question 3) a) : $A^2 = 5A - 6I_2$.

$$6I_2 = 5A - A^2$$

Factorisons le second membre par A :

$$6I_2 = A \times (5I_2 - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$A \times \frac{1}{6}(5I_2 - A) = I_2$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A)$$

Explicitons cette matrice :

$$5I_2 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : lorsque A est inversible, $AX = B$ équivaut à $X = A^{-1}B$: on multiplie les deux membres à gauche par A^{-1} .

Multiplions à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ soit } X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit :

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 3 \\ 0 \times 1 + 2 \times 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions en reportant dans le système :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 1 \\ 0 \times 1 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 2

1) Calculer les trois déterminants et préciser quelles matrices sont inversibles.

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ (déterminant d'ordre 2 : produit en croix) :

$$\det(A) = 3 \times 2 - 5 \times 1 = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$, **donc A est inversible**

Calculons $\det(B)$ par la règle de Sarrus.

Produits « descendants » :

$$2 \times 3 \times 4 = 24; (-1) \times 1 \times 0 = 0; 0 \times 1 \times 2 = 0$$

Produits « montants » :

$$0 \times 3 \times 0 = 0; 2 \times 1 \times 2 = 4; (-1) \times 1 \times 4 = -4$$

$$\det(B) = (24 + 0 + 0) - (0 + 4 - 4) = 24 - 0 = 24$$

$\Rightarrow \det(B) = 24 \neq 0$, **donc B est inversible**

Calculons $\det(C)$ par la même règle.

$$\text{Produits descendants : } 1 \times 4 \times 5 = 20; 2 \times 6 \times 0 = 0; 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$\text{Produits montants : } 3 \times 4 \times 0 = 0; 1 \times 6 \times 1 = 6; 2 \times 2 \times 5 = 20$$

$$\det(C) = (20 + 0 + 6) - (0 + 6 + 20) = 26 - 26 = 0$$

$\Rightarrow \det(C) = 0$, **donc C n'est pas inversible**

2) a) Vérifier que la deuxième ligne de C est le double de la première.

Comparons les deux premières lignes de C :

$$L_1 = (1; 2; 3) \text{ et } L_2 = (2; 4; 6)$$

$$2 \times 1 = 2, 2 \times 2 = 4, 2 \times 3 = 6$$

$$\Rightarrow L_2 = 2L_1 \quad \checkmark$$

2) b) Retrouver ainsi, sans calcul, la valeur de $\det C$.

Méthode : un déterminant est nul dès que deux de ses lignes (ou deux de ses colonnes) sont proportionnelles.

Les lignes L_1 et L_2 de C sont proportionnelles, de rapport 2.

$\Rightarrow \det C = 0$, **ce qui confirme le calcul de la question 1)**

3) Pour quelles valeurs du réel m la matrice $D = \begin{pmatrix} 2 & m \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ est-elle inversible?

Calculons le déterminant de D :

$$\det(D) = 2 \times 6 - m \times 3 = 12 - 3m$$

Cherchons quand ce déterminant s'annule :

$$12 - 3m = 0 \iff m = 4$$

$$\text{Donc } \det(D) \neq 0 \iff m \neq 4.$$

$$D \text{ est inversible } \iff m \neq 4$$

Vérifions le cas critique : pour $m = 4$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ et $C_2 = 2C_1$. $\checkmark$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = (-1) \times 3 - 4 \times 2 = -3 - 8$$

$$\det(A) = -11$$

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $\det(A) \neq 0$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

$\det(A) = -11 \neq 0$, donc A est inversible.

Appliquons la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système (S) : $\begin{cases} -x + 4y = 10 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$

Écrivons (S) sous forme matricielle : $AX = B$ avec

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix}$, la matrice des coefficients étant justement A .

A est inversible, donc $X = A^{-1}B$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -30 + 52 \\ 20 + 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 3)\}$$

Vérifions : $-2 + 4 \times 3 = 10$ et $2 \times 2 + 3 \times 3 = 13$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système (S') : $\begin{cases} -x + 4y = 2 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$

Seul le second membre change : $B' = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Calculons $X = A^{-1}B'$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -6 + 28 \\ 4 + 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$S' = \{(2; 1)\}$$

4) Retrouver la solution de (S') par la méthode du déterminant.

Méthode : méthode de Cramer : $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ est le déterminant du système et où Δ_x (resp. Δ_y) s'obtient en remplaçant la colonne des x (resp. des y) par le second membre.

Calculons les trois déterminants :

$$\Delta = \det(A) = -11$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 4 \times 7 = 6 - 28 = -22$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = (-1) \times 7 - 2 \times 2 = -7 - 4 = -11$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-22}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{-11}{-11} = 1$$

$\Rightarrow$ **on retrouve bien** $(x; y) = (2; 1)$ ✓

5) Vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$.

Effectuons le produit :

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 3+8 & -4+4 \\ -6+6 & 8+3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow A \times A^{-1} = I_2 \text{ ✓} \end{aligned}$$

Corrigé — Exercice 4

1) Résoudre par la méthode du déterminant le système $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$

Méthode : méthode de Cramer : si $\Delta \neq 0$, le système admet une solution unique donnée par $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ_x et Δ_y s'obtiennent en remplaçant respectivement la colonne des x et celle des y par le second membre.

Calculons le déterminant du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 4 = -2 - 12 = -14$$

$\Delta = -14 \neq 0$: le système admet une solution unique.

Calculons Δ_x et Δ_y :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \times (-1) - 3 \times 2 = -8 - 6 = -14$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 8 \times 4 = 4 - 32 = -28$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-14}{-14} = 1 \text{ et } y = \frac{-28}{-14} = 2$$

$$S = \{(1; 2)\}$$

Vérifions : $2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ et $4 \times 1 - 2 = 2$. ✓

2) Retrouver la solution par la méthode de substitution.

Isolons y dans la seconde équation :

$$4x - y = 2 \iff y = 4x - 2$$

Reportons dans la première équation :

$$2x + 3(4x - 2) = 8$$

$$2x + 12x - 6 = 8$$

$$14x = 14, \text{ d'où } x = 1$$

Revenons à y : $y = 4 \times 1 - 2 = 2$.

$\Rightarrow$ on retrouve $(x; y) = (1; 2)$ ✓

3) On remplace la seconde équation par $4x + my = 2$. Pour quelle valeur de m le système n'admet-il pas une solution unique?

Calculons le déterminant du nouveau système :

$$\Delta(m) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

Le système admet une solution unique si, et seulement si, $\Delta(m) \neq 0$.

$$\Delta(m) = 0 \iff 2m = 12 \iff m = 6$$

$$m = 6$$

Précisons ce qui se passe alors. Pour $m = 6$, le système s'écrit :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$$

En multipliant la première équation par 2 : $4x + 6y = 16$.

Or la seconde équation impose $4x + 6y = 2$, et $16 \neq 2$.

$\Rightarrow$ pour $m = 6$ le système est impossible : il n'a aucune solution

Corrigé — Exercice 5

1) Calculer $A \times B$. En déduire que A est inversible et préciser A^{-1} .

Calculons $A \times B$, ligne par colonne.

Ligne 1 de A : $(1 ; 1 ; 1)$

$$1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 = 1; 1 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0; 1 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 2 de A : $(0 ; 1 ; 1)$

$$0; 0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1; 0 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 3 de A : $(0 ; 0 ; 1)$ donne $0; 0; 1$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Méthode : pour deux matrices carrées de même ordre, l'égalité $A \times B = I$ suffit à conclure que A est inversible, d'inverse B .

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + z = 5 \\ z = 3 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle.

En complétant par les coefficients nuls, il s'écrit :

$$\begin{cases} 1x + 1y + 1z = 6 \\ 0x + 1y + 1z = 5 \\ 0x + 0y + 1z = 3 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est donc exactement A : le système est $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A étant inversible, $X = A^{-1}C = BC$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 5 + 0 \\ 0 + 5 - 3 \\ 0 + 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; 2; 3)$$

Vérifions : $1 + 2 + 3 = 6$; $2 + 3 = 5$; $z = 3$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ y + z = b \\ z = c \end{cases} \quad \text{où } a, b, c \text{ sont des réels donnés.}$$

La matrice des coefficients est encore A ; seul le second membre change.

Calculons $X = A^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (a - b; b - c; c)$$

Contrôlons avec la question 2), où $(a, b, c) = (6, 5, 3)$:

$a - b = 1$; $b - c = 2$; $c = 3$: on retrouve $(1; 2; 3)$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : on développe un déterminant d'ordre 3 suivant une ligne (ou une colonne) : il est avantageux de choisir celle qui contient un zéro.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-2 ; 1 ; 0)$:

$$\det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Calculons les deux mineurs utiles :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times (-1) = 3$$

$$\det(A) = -2 \times (-1) - 1 \times 3 + 0 = 2 - 3$$

$$\det(A) = -1$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = -1 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$ puis $A \times B + A$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(-2 ; 1 ; 0)$

$$0 + 3 + 0 = 3; -2 + 1 + 0 = -1; 4 - 4 + 0 = 0$$

Ligne 2 : $(1 ; 1 ; 2)$

$$0 + 3 - 4 = -1; 1 + 1 - 2 = 0; -2 - 4 + 4 = -2$$

Ligne 3 : $(-1 ; 1 ; 1)$

$$0 + 3 - 2 = 1; -1 + 1 - 1 = -1; 2 - 4 + 2 = 0$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ajoutons A :

$$A \times B + A = \begin{pmatrix} 3-2 & -1+1 & 0+0 \\ -1+1 & 0+1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B + A = I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Partons de l'égalité précédente : $A \times B + A = I_3$.

$$A \times B + A \times I_3 = I_3 \quad (\text{car } A \times I_3 = A)$$

Factorisons par A :

$$A \times (B + I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B + I_3$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0+1 & 1 & -2 \\ 3 & 1+1 & -4 \\ -2 & -1 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système
$$\begin{cases} -2x + y = 1 \\ x + y + 2z = 5 \\ -x + y + z = 3 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de z dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5-6 \\ 3+10-12 \\ -2-5+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (0; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-2 \times 0 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 0 + 1 + 4 = 5 \quad \checkmark; \quad -0 + 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 7

1) Vérifier que A est inversible.

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne (2 ; 5 ; 3) :

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 2 \times 2 = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 3 \times 1 = -1$$

$$\det(A) = 2 \times 2 - 5 \times 0 + 3 \times (-1) = 4 - 0 - 3$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Montrer que $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Calculons d'abord $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : (2 ; 5 ; 3)

$$4 + 5 + 3 = 12; 10 + 15 + 6 = 31; 6 + 10 + 6 = 22$$

Ligne 2 : (1 ; 3 ; 2)

$$2 + 3 + 2 = 7; 5 + 9 + 4 = 18; 3 + 6 + 4 = 13$$

Ligne 3 : (1 ; 2 ; 2)

$$2 + 2 + 2 = 6; 5 + 6 + 4 = 15; 3 + 4 + 4 = 11$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $A^3 = A^2 \times A$.

Ligne 1 : (12 ; 31 ; 22)

$$24 + 31 + 22 = 77; 60 + 93 + 44 = 197; 36 + 62 + 44 = 142$$

Ligne 2 : (7 ; 18 ; 13)

$$14 + 18 + 13 = 45; 35 + 54 + 26 = 115; 21 + 36 + 26 = 83$$

Ligne 3 : (6 ; 15 ; 11)

$$12 + 15 + 11 = 38; 30 + 45 + 22 = 97; 18 + 30 + 22 = 70$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}$$

Formons enfin la combinaison $A^3 - 7A^2 + 4A$, coefficient par coefficient :

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 - 7A^2 + 4A = I \quad \checkmark$$

2) b) En déduire une expression de A^{-1} .

Méthode : pour reconnaître l'inverse dans une relation polynomiale, on met A en facteur de façon à obtenir $A \times (\dots) = I$.

Partons de la relation précédente : $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Factorisons par A :

$$A \times (A^2 - 7A + 4I) = I$$

$$\Rightarrow A^{-1} = A^2 - 7A + 4I$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 - 14 + 4 & 31 - 35 + 0 & 22 - 21 + 0 \\ 7 - 7 + 0 & 18 - 21 + 4 & 13 - 14 + 0 \\ 6 - 7 + 0 & 15 - 14 + 0 & 11 - 14 + 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système $\begin{cases} 2x + 5y + 3z = 1 \\ x + 3y + 2z = 2 \\ x + 2y + 2z = 3 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. Sa matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : si A est inversible, on multiplie à gauche par A^{-1} : $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après la question 1), donc :

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 8 + 3 \\ 0 + 2 - 3 \\ -1 + 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-3; -1; 4)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-6 - 5 + 12 = 1 \quad \checkmark; \quad -3 - 3 + 8 = 2 \quad \checkmark; \quad -3 - 2 + 8 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer que A est inversible.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne $(3 ; -1 ; -1)$:

$$\det(A) = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \times 1 - 0 \times (-1) = -1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times 0 - 1 \times (-1) = 1$$

$$\det(A) = 3 \times 1 + 1 \times (-1) - 1 \times 1 = 3 - 1 - 1$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) Déterminer le réel α pour que M_α soit l'inverse de A .

Méthode : A étant inversible et les deux matrices étant carrées d'ordre 3, l'équivalence $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I_3$ permet de se ramener à un simple produit.

Calculons $A \times M_\alpha$, ligne de A par colonne de M_α .

Ligne 1 : $(3 ; -1 ; -1)$

$$3 - 1 - 1 = 1$$

$$3\alpha - (1 + \alpha) - \alpha = \alpha - 1$$

$$3\alpha - \alpha - (1 + \alpha) = \alpha - 1$$

Ligne 2 : $(-1 ; 1 ; 0)$

$$-1 + 1 + 0 = 0; -\alpha + (1 + \alpha) + 0 = 1; -\alpha + \alpha + 0 = 0$$

Ligne 3 : $(-1 ; 0 ; 1)$

$$-1 + 0 + 1 = 0; -\alpha + 0 + \alpha = 0; -\alpha + 0 + (1 + \alpha) = 1$$

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Réolvons $A \times M_\alpha = I_3$. Les seuls coefficients à annuler sont ceux de la première ligne :

$$\alpha - 1 = 0$$

$$\alpha = 1$$

$\Rightarrow M_\alpha$ est l'inverse de A si et seulement si $\alpha = 1$

On obtient ainsi :

$$A^{-1} = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

Observons la matrice des coefficients du système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = M_1 = A^{-1}.$$

Le système s'écrit donc $A^{-1}X = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Méthode : c'est ici A^{-1} qui figure dans le système : on multiplie à gauche par A , puisque $A \times A^{-1} = I_3$. Inutile d'inverser quoi que ce soit.

$$A^{-1}X = C \iff A \times A^{-1}X = AC \iff X = AC.$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 0 - 2 \\ -1 + 0 + 0 \\ -1 + 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; -1; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 - 1 + 1 = 1 \checkmark; 1 - 2 + 1 = 0 \checkmark; 1 - 1 + 2 = 2 \checkmark$$

Corrigé — Exercice 9 — Problème

Partie A.

1) Calculer $Q \times P$.

Méthode : le produit d'une matrice 3×3 par une colonne 3×1 est une colonne 3×1 : chaque ligne de Q est multipliée terme à terme par P , puis sommée.

Calculons $Q \times P$ ligne par ligne.

$$\text{Ligne 1 : } 20 \times 5 + 30 \times 2,5 + 10 \times 4 = 100 + 75 + 40 = 215$$

$$\text{Ligne 2 : } 20 \times 5 + 10 \times 2,5 + 40 \times 4 = 100 + 25 + 160 = 285$$

$$\text{Ligne 3 : } 30 \times 5 + 20 \times 2,5 + 30 \times 4 = 150 + 50 + 120 = 320$$

$$Q \times P = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer $\det(A)$; en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (20 ; 15 ; 8) :

$$\det(A) = 20 \begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} - 15 \begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = 60 - 160 = -100$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} = 240 - 480 = -240$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix} = 100 - 75 = 25$$

$$\det(A) = 20 \times (-100) - 15 \times (-240) + 8 \times 25$$

$$\det(A) = -2\,000 + 3\,600 + 200$$

$$\det(A) = 1\,800 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) b) Vérifier que :

$$A^{-1} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$$

Méthode : plutôt que de calculer l'inverse, on vérifie l'égalité proposée : il suffit de montrer que $A \times B = 1800 I_3$, où B est la matrice donnée.

Posons $B = \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$ et calculons $A \times B$.

Ligne 1 : (20 ; 15 ; 8)

$$-2\,000 + 3\,600 + 200 = 1\,800$$

$$-2\,800 + 1\,800 + 1\,000 = 0$$

$$8\,800 - 7\,200 - 1\,600 = 0$$

Ligne 2 : (20 ; 5 ; 32)

$$-2\,000 + 1\,200 + 800 = 0$$

$$-2\,800 + 600 + 4\,000 = 1\,800$$

$$8\,800 - 2\,400 - 6\,400 = 0$$

Ligne 3 : (15 ; 5 ; 12)

$$-1\,500 + 1\,200 + 300 = 0$$

$$-2\,100 + 600 + 1\,500 = 0$$

$$6\,600 - 2\,400 - 2\,400 = 1\,800$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1800 & 0 & 0 \\ 0 & 1800 & 0 \\ 0 & 0 & 1800 \end{pmatrix} = 1800 I_3$$

Divisons les deux membres par 1 800 :

$$A \times \frac{1}{1800} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{1800} B \quad \checkmark$$

Partie B.

1) Interpréter $Q \times P$: donner le coût mensuel de chaque fournisseur, puis le coût total.

Dans Q , la ligne i donne les quantités (en tonnes) achetées à F_i ; dans P , les prix par tonne (en milliers de dinars).

Le coefficient de rang i de $Q \times P$ est donc le coût mensuel du fournisseur F_i , en milliers de dinars.

F_1 : 215 milliers de dinars, soit 215 000 D

F_2 : 285 milliers de dinars, soit 285 000 D

F_3 : 320 milliers de dinars, soit 320 000 D

Additionnons pour obtenir le coût total :

$$215 + 285 + 320 = 820 \text{ milliers de dinars}$$

$$\text{Coût total} = 820\,000 \text{ D}$$

$$2) \text{ a) Montrer que la situation se traduit par le système } (S) : \begin{cases} 20x + 15y + 8z = 120 \\ 20x + 5y + 32z = 140 \\ 15x + 5y + 12z = 80 \end{cases}$$

Exprimons d'abord la hausse du prix d'une tonne de chaque matière, en dinars.

$$M_1 : 5\,000 \times \frac{x}{100} = 50x$$

$$M_2 : 2\,500 \times \frac{y}{100} = 25y$$

$$M_3 : 4\,000 \times \frac{z}{100} = 40z$$

Traduisons la hausse de la facture de F_1 , qui achète 20 t de M_1 , 30 t de M_2 et 10 t de M_3 :

$$20 \times 50x + 30 \times 25y + 10 \times 40z = 6\,000$$

$$1\,000x + 750y + 400z = 6\,000$$

$$\text{En divisant par 50 : } 20x + 15y + 8z = 120$$

De même pour F_2 (20 t, 10 t, 40 t) :

$$1\,000x + 250y + 1\,600z = 7\,000, \text{ d'où } (\div 50) \quad 20x + 5y + 32z = 140$$

De même pour F_3 (30 t, 20 t, 30 t) :

$$1\,500x + 500y + 1\,200z = 8\,000, \text{ d'où } (\div 100) \quad 15x + 5y + 12z = 80$$

$\Rightarrow$ la situation se traduit bien par le système (S) $\checkmark$

2) b) Résoudre (S) par un calcul matriciel.

Observons que la matrice des coefficients de (S) est exactement A.

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C = \frac{1}{1800} B C$.

Calculons B C ligne par ligne :

$$-12\,000 - 19\,600 + 35\,200 = 3\,600$$

$$28\,800 + 16\,800 - 38\,400 = 7\,200$$

$$3\,000 + 17\,500 - 16\,000 = 4\,500$$

$$X = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}$$

$$x = 2 ; \quad y = 4 ; \quad z = 2,5$$

Vérifions dans les trois équations :

$$40 + 60 + 20 = 120 \text{ ✓} ; 40 + 20 + 80 = 140 \text{ ✓} ; 30 + 20 + 30 = 80 \text{ ✓}$$

$\Rightarrow$ **les hausses sont** : $M_1 : +2\%$; $M_2 : +4\%$; $M_3 : +2,5\%$

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer $\det(A)$ et montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(0 ; 1 ; 1)$: le zéro initial supprime un mineur.

$$\det(A) = 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 0 \times 1 = 1$$

$$\det(A) = 0 - 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 1 + 1$$

$$\det(A) = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(0 ; 1 ; 1)$

$$0 + 1 + 1 = 2; 0 + 0 + 1 = 1; 0 + 1 + 0 = 1$$

Ligne 2 : $(1 ; 0 ; 1)$

$$0 + 0 + 1 = 1; 1 + 0 + 1 = 2; 1 + 0 + 0 = 1$$

Ligne 3 : $(1 ; 1 ; 0)$

$$0 + 1 + 0 = 1; 1 + 0 + 0 = 1; 1 + 1 + 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons par ailleurs $A + 2I_3$:

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices sont identiques.

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Méthode : on met A en facteur pour obtenir $A \times (\dots) = I_3$; ici la factorisation fait apparaître un facteur 2 qu'il faut faire passer de l'autre côté.

Partons de $A^2 = A + 2I_3$.

$$A^2 - A = 2I_3$$

Factorisons par A :

$$A \times (A - I_3) = 2I_3$$

Divisons par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre le système
$$\begin{cases} y + z = 3 \\ x + z = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant les coefficients nuls absents de chaque équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 + 5 + 4 \\ 3 - 5 + 4 \\ 3 + 5 - 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (3; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 + 2 = 3 \quad \checkmark; \quad 3 + 2 = 5 \quad \checkmark; \quad 3 + 1 = 4 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

1) a) Montrer que $\det(M) = 3\alpha - 4$.

Développons $\det(M)$ suivant la première ligne $(\alpha ; -1 ; 1)$:

$$\det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) - 1 \times 1 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 1 \times (-2) = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 1 - (-2) \times (-2) = -2$$

$$\det(M) = 3\alpha + 1 \times (-2) + 1 \times (-2) = 3\alpha - 2 - 2$$

$$\Rightarrow \det(M) = 3\alpha - 4 \quad \checkmark$$

1) b) Pour quelle valeur de α la matrice M n'est-elle pas inversible ?

M n'est pas inversible si et seulement si $\det(M) = 0$.

Réolvons $3\alpha - 4 = 0$:

$$3\alpha = 4$$

$$\alpha = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow M$ n'est pas inversible pour $\alpha = \frac{4}{3}$; elle l'est pour toute autre valeur de α

2) a) Calculer M^2 et vérifier que $M^2 + 2M = -I_3$.

$$\text{Pour } \alpha = 1 : M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculons $M^2 = M \times M$, ligne de M par colonne de M .

Ligne 1 : $(1 ; -1 ; 1)$

$$1 - 2 - 2 = -3 ; -1 + 2 + 1 = 2 ; 1 - 1 - 2 = -2$$

Ligne 2 : $(2 ; -2 ; 1)$

$$2 - 4 - 2 = -4 ; -2 + 4 + 1 = 3 ; 2 - 2 - 2 = -2$$

Ligne 3 : $(-2 ; 1 ; -2)$

$$-2 + 2 + 4 = 4 ; 2 - 2 - 2 = -2 ; -2 + 1 + 4 = 3$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 2M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{pmatrix} :$$

$$M^2 + 2M = \begin{pmatrix} -3+2 & 2-2 & -2+2 \\ -4+4 & 3-4 & -2+2 \\ 4-4 & -2+2 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M^2 + 2M = -I_3 \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $M^{-1} = -M - 2I_3$.**Partons** de $M^2 + 2M = -I_3$.**Factorisons** par M :

$$M \times (M + 2I_3) = -I_3$$

Multiplions les deux membres par -1 :

$$M \times (-(M + 2I_3)) = I_3, \text{ c'est-à-dire } M \times (-M - 2I_3) = I_3.$$

 $\Rightarrow M$ **est inversible** et $M^{-1} = -M - 2I_3$ ✓**Explicitons** cette matrice :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1-2 & 1 & -1 \\ -2 & 2-2 & -1 \\ 2 & -1 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

3) a) Donner une écriture matricielle de (S) .**Relevons** la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = M \quad (\text{cas } \alpha = 1).$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } MX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3) b) Résoudre alors (S) . M est inversible, donc $MX = C \iff X = M^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+1-3 \\ -2+0-3 \\ 2-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-5; -5; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-5 + 5 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad -10 + 10 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 10 - 5 - 2 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 12 • Bac principal 2024

1) a) Montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(1 ; 0 ; 1)$: le zéro supprime un mineur.

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 2 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 23 = -17$$

$$\det(A) = 1 \times (-1) - 0 + 1 \times (-17) = -1 - 17$$

$$\det(A) = -18 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Montrer que $A \times B = 18 I_3$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(1 ; 0 ; 1)$

$$1 + 0 + 17 = 18; -2 + 0 + 2 = 0; 1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 2 : $(3 ; 1 ; 1)$

$$3 - 20 + 17 = 0; -6 + 22 + 2 = 18; 3 - 2 - 1 = 0$$

Ligne 3 : $(23 ; 2 ; 1)$

$$23 - 40 + 17 = 0; -46 + 44 + 2 = 0; 23 - 4 - 1 = 18$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} = 18 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A \times B = 18 I_3$ ✓

1) c) Déterminer alors A^{-1} .

Partons de $A \times B = 18 I_3$ et divisons par 18 :

$$A \times \frac{1}{18} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{18} B$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2) a) En utilisant l'écriture matricielle de (S) , montrer que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$.

Écrivons (S) sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de y dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}.$$

Méthode : A étant inversible, on multiplie à gauche par A^{-1} : c'est le passage $AX = C \Rightarrow X = A^{-1}C$.

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X = A^{-1}C, \text{ soit } I_3X = A^{-1}C.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre alors (S).

Calculons $A^{-1}C = \frac{1}{18} B C$, ligne par ligne :

$$3 - 46 + 115 = 72$$

$$-60 + 506 - 230 = 216$$

$$51 + 46 - 115 = -18$$

$$X = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (4; 12; -1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$4 - 1 = 3 \quad \checkmark$$

$$12 + 12 - 1 = 23 \quad \checkmark$$

$$92 + 24 - 1 = 115 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

1) Calculer le déterminant de A et en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (4 ; 7 ; -6) :

$$\det(A) = 4 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} + (-6) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - (-2) \times (-6) = 15 - 12 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 5 - (-2) \times (-3) = 5 - 6 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = 1 \times (-6) - 3 \times (-3) = -6 + 9 = 3$$

$$\det(A) = 4 \times 3 - 7 \times (-1) - 6 \times 3 = 12 + 7 - 18$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : (4 ; 7 ; -6)

$$12 + 7 - 18 = 1; 4 + 14 - 18 = 0; 16 + 14 - 30 = 0$$

Ligne 2 : (1 ; 3 ; -2)

$$3 + 3 - 6 = 0; 1 + 6 - 6 = 1; 4 + 6 - 10 = 0$$

Ligne 3 : (-3 ; -6 ; 5)

$$-9 - 6 + 15 = 0; -3 - 12 + 15 = 0; -12 - 12 + 25 = 1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = I_3$$

2) b) Déterminer alors A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = I_3$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : inutile de calculer la comatrice.

Partons de $A \times B = I_3$.

A est inversible (question 1), donc en multipliant à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(A \times B) = A^{-1}I_3, \text{ soit } (A^{-1}A)B = A^{-1}, \text{ c'est-à-dire } I_3B = A^{-1}.$$

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

3) a) En utilisant l'écriture matricielle, montrer que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$.

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} = B = A^{-1} \text{ (question 2) b)).}$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } A^{-1}X = C, \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}.$$

Méthode : la matrice du système est ici l'inverse de A ; on la « défait » donc en multipliant à gauche par A , et non par A^{-1} .

$$A(A^{-1}X) = AC$$

$$(AA^{-1})X = AC, \text{ soit } I_3X = AC.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

3) b) Résoudre alors (S) .

Calculons AC , ligne par ligne :

$$4 \times 40,6 + 7 \times 29,2 - 6 \times 60,2 = 162,4 + 204,4 - 361,2 = 5,6$$

$$1 \times 40,6 + 3 \times 29,2 - 2 \times 60,2 = 40,6 + 87,6 - 120,4 = 7,8$$

$$-3 \times 40,6 - 6 \times 29,2 + 5 \times 60,2 = -121,8 - 175,2 + 301 = 4$$

$$X = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \left\{ (5,6 ; 7,8 ; 4) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$3 \times 5,6 + 7,8 + 4 \times 4 = 16,8 + 7,8 + 16 = 40,6 \quad \checkmark$$

$$5,6 + 2 \times 7,8 + 2 \times 4 = 5,6 + 15,6 + 8 = 29,2 \quad \checkmark$$

$$3 \times 5,6 + 3 \times 7,8 + 5 \times 4 = 16,8 + 23,4 + 20 = 60,2 \quad \checkmark$$

4) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S) .

Notons x , y et z les prix respectifs, en DT, d'un cahier de type C_1 , C_2 et C_3 .

Le montant payé par un élève est la somme des quantités achetées multipliées par les prix unitaires.

$$E_1 \text{ achète 3, 1 et 4 cahiers et paie 40,6 : } 3x + y + 4z = 40,6.$$

$$E_2 \text{ achète 2, 4 et 4 cahiers et paie 58,4 : } 2x + 4y + 4z = 58,4.$$

Divisons cette deuxième équation par 2 :

$$x + 2y + 2z = 29,2$$

$$E_3 \text{ achète 3, 3 et 5 cahiers et paie 60,2 : } 3x + 3y + 5z = 60,2.$$

$\Rightarrow$ le triplet $(x ; y ; z)$ vérifie exactement le système (S) $\checkmark$

4) b) Trouver le prix de chaque type de cahier.

D'après la question 3) b), $(x ; y ; z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$.

$$C_1 : 5,600 \text{ DT} \quad C_2 : 7,800 \text{ DT} \quad C_3 : 4 \text{ DT}$$

$$\text{Vérifions sur l'élève } E_2 : 2 \times 5,6 + 4 \times 7,8 + 4 \times 4 = 11,2 + 31,2 + 16 = 58,4 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 14 • Bac contrôle 2025

1) a) Calculer $\det(A)$; en déduire que A est inversible.

Méthode : on développe suivant la ligne (ou la colonne) qui contient le plus de zéros : ici la deuxième ligne $(-1 ; 0 ; 1)$, ce qui supprime un mineur.

Les signes des cofacteurs de la deuxième ligne sont $(- ; + ; -)$:

$$\det(A) = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} = 1 \times (-111) - 1 \times 10 = -121$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2 \times 10 - 1 \times 101 = 20 - 101 = -81$$

$$\det(A) = 1 \times (-121) + 0 - 1 \times (-81) = -121 + 81$$

$$\det(A) = -40 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer $A \times B$; en déduire que $A^{-1} = \frac{1}{40}B$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(2 ; 1 ; 1)$

$$20 + 10 + 10 = 40$$

$$-242 + 323 - 81 = 0$$

$$-2 + 3 - 1 = 0$$

Ligne 2 : $(-1 ; 0 ; 1)$

$$-10 + 0 + 10 = 0$$

$$121 + 0 - 81 = 40$$

$$1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 3 : $(101 ; 10 ; -111)$

$$1010 + 100 - 1110 = 0$$

$$-12\,221 + 3\,230 + 8\,991 = 0$$

$$-101 + 30 + 111 = 40$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 40 \end{pmatrix} = 40 I_3$$

Divisons les deux membres par 40 :

$$A \times \frac{1}{40}B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{40}B \quad \checkmark$$

2) a) Écrire (S) sous forme matricielle.

Relevons la matrice des coefficients de (S) , en rétablissant le coefficient nul de y dans la deuxième équation :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 101 & 10 & -111 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$$

2) b) Résoudre alors (S).

Méthode : A étant inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C$: la solution est unique.

Calculons $A^{-1}C = \frac{1}{40} BC$, ligne par ligne :

$$10 \times 9 - 121 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 363 + 353 = 80$$

$$10 \times 9 + 323 \times 3 + 3 \times (-353) = 90 + 969 - 1059 = 0$$

$$10 \times 9 - 81 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 243 + 353 = 200$$

$$X = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2 ; 0 ; 5)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$2 \times 2 + 0 + 5 = 9 \quad \checkmark$$

$$-2 + 5 = 3 \quad \checkmark$$

$$101 \times 2 + 0 - 111 \times 5 = 202 - 555 = -353 \quad \checkmark$$

3) En déduire l'entier $N = \overline{abac}$.

Le triplet $(a ; b ; c)$ est solution de (S), donc $(a ; b ; c) = (2 ; 0 ; 5)$.

Ces trois valeurs sont bien des chiffres, et $a = 2 \neq 0$: N a bien quatre chiffres.

$$N = \overline{abac} = \overline{2025}$$

Vérifions par le développement en base 10 :

$$N = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 = 2000 + 20 + 5$$

$$N = 2025$$

Corrigé — Exercice 15 • Bac principal 2026

1) a) Montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-3 ; 2 ; 2)$:

$$\det(A) = -3 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = (-3) \times (-3) - 2 \times 2 = 9 - 4 = 5$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - 2 \times 2 = -6 - 4 = -10$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - (-3) \times 2 = 4 + 6 = 10$$

$$\det(A) = -3 \times 5 - 2 \times (-10) + 2 \times 10 = -15 + 20 + 20$$

$$\det(A) = 25 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 et en déduire que $A^2 + 4A = 5I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(-3 ; 2 ; 2)$

$$9 + 4 + 4 = 17; -6 - 6 + 4 = -8; -6 + 4 - 6 = -8$$

Ligne 2 : $(2 ; -3 ; 2)$

$$-6 - 6 + 4 = -8; 4 + 9 + 4 = 17; 4 - 6 - 6 = -8$$

Ligne 3 : $(2 ; 2 ; -3)$

$$-6 + 4 - 6 = -8; 4 - 6 - 6 = -8; 4 + 4 + 9 = 17$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 4A = \begin{pmatrix} -12 & 8 & 8 \\ 8 & -12 & 8 \\ 8 & 8 & -12 \end{pmatrix} :$$

$$A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 17 - 12 & -8 + 8 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & 17 - 12 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & -8 + 8 & 17 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 + 4A = 5I_3 \quad \checkmark$$

1) c) Montrer alors que $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode : pour obtenir A^{-1} à partir d'une relation polynomiale en A , on factorise par A de façon à faire apparaître $A \times (\dots) = I_3$.

Partons de $A^2 + 4A = 5I_3$ et factorisons par A :

$$A \times (A + 4I_3) = 5I_3$$

Divisons par 5 :

$$A \times \frac{1}{5}(A + 4I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3)$$

$$\text{Explicitons } A + 4I_3 = \begin{pmatrix} -3+4 & 2 & 2 \\ 2 & -3+4 & 2 \\ 2 & 2 & -3+4 \end{pmatrix} :$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ c'est bien la matrice annoncée ✓

2) a) Donner l'écriture matricielle de (S) .

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

2) b) Résoudre alors (S) .

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$\text{Calculons } A^{-1}C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}, \text{ ligne par ligne :}$$

$$-10 + 20 + 40 = 50$$

$$-20 + 10 + 40 = 30$$

$$-20 + 20 + 20 = 20$$

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(10 ; 6 ; 4)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-30 + 12 + 8 = -10 \quad \checkmark$$

$$20 - 18 + 8 = 10 \quad \checkmark$$

$$20 + 12 - 12 = 20 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 16 — Chiffre de Hill

1) a) Calculer A^2 .

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(1 ; 2) ; 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$ et $1 \times 2 + 2 \times 0 = 2$

Ligne 2 : $(1 ; 0) ; 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1$ et $1 \times 2 + 0 \times 0 = 2$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1) b) Vérifier que $A^2 = A + 2I$.

Calculons $A + 2I$:

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 \\ 1+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue à la question 1) a).

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I \quad \checkmark$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$.

Partons de $A^2 = A + 2I$ et regroupons :

$$A^2 - A = 2I$$

Factorisons par A , en remarquant que $A = A \times I$:

$$A \times (A - I) = 2I$$

Divisons les deux membres par 2 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{2}(A - I) = I \quad \checkmark$$

2) b) Conclure que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

L'égalité précédente est de cette forme avec $M = \frac{1}{2}(A - I)$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I)$$

$$\text{Explicitons : } A - I = \begin{pmatrix} 1-1 & 2 \\ 1 & 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3) a) Calculer $\det(A)$.

Pour une matrice d'ordre 2, $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

$$\det(A) = 1 \times 0 - 2 \times 1 = 0 - 2$$

$$\det(A) = -2 \neq 0$$

3) b) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange a et d , on change les signes de b et c .

Ici $a = 1, b = 2, c = 1, d = 0$ et $ad - bc = -2$.

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ on retrouve bien le résultat de la question 2) b) ✓

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x = 2 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de y dans la deuxième équation, la matrice des coefficients est $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$.

Le système s'écrit $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 4 + 1 \times 2 \\ \frac{1}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 + 2 \times 1 = 4$ ✓ et $x = 2$ ✓

5) Montrer que $A^3 = 3A + 2I$.

Méthode : on ne calcule pas la puissance; on réutilise la relation $A^2 = A + 2I$ autant de fois que nécessaire.

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = A \times (A + 2I) = A^2 + 2A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = (A + 2I) + 2A$$

$$\Rightarrow A^3 = 3A + 2I \quad \checkmark$$

$$\text{Contrôlons numériquement : } 3A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{et } A \times A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 17 — Puissances

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne (1 ; 2 ; 1) :

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} = 1 \times m - (-1) \times (-1) = m - 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = 2 \times m - (-1) \times 1 = 2m + 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3$$

$$\det(A_m) = (m - 1) - 2(2m + 1) + (-3) = m - 1 - 4m - 2 - 3$$

$$\det(A_m) = -3m - 6$$

1) b) Montrer que $\det(A_m) = -3(m + 2)$.

Factorisons par -3 l'expression obtenue :

$$-3m - 6 = -3m - 3 \times 2 = -3(m + 2)$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = -3(m + 2) \quad \checkmark$$

2) a) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff -3(m + 2) \neq 0.$$

Comme $-3 \neq 0$, cela équivaut à $m + 2 \neq 0$.

$$A_m \text{ est inversible} \iff m \neq -2$$

2) b) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq -2$. Alors A_m est inversible et $A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C$.

$\Rightarrow$ si $m \neq -2$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = -2$. Alors $\det(A_{-2}) = 0$, la matrice n'est pas inversible : le système admet soit aucune solution, soit une infinité. On tranche à la question 4).

3) Résoudre (S_m) pour $m = 0$.

Pour $m = 0$: $\det(A_0) = -3(0 + 2) = -6 \neq 0$, donc la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Résolvons par substitution. La troisième équation donne $x = 1 + y$.

Reportons dans la première : $(1 + y) + 2y + z = 4$, soit

$$3y + z = 3 \quad (E_1)$$

$$\text{Reportons dans la deuxième : } 2(1 + y) + y - z = 1, \text{ soit } 3y - z = -1 \quad (E_2)$$

Additionnons (E_1) et (E_2) : $6y = 2$, d'où $y = \frac{1}{3}$.

$$(E_1) \text{ donne } z = 3 - 3 \times \frac{1}{3} = 2.$$

$$\text{Puis } x = 1 + y = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$S = \left\{ \left(\frac{4}{3}; \frac{1}{3}; 2 \right) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} + 2 = 2 + 2 = 4 \quad \checkmark$$

$$\frac{8}{3} + \frac{1}{3} - 2 = 3 - 2 = 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1 \quad \checkmark$$

4) Étudier le cas $m = -2$ et conclure.

$$\text{Pour } m = -2, \text{ le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 (L_1) \\ 2x + y - z = 1 (L_2) \\ x - y - 2z = 1 (L_3) \end{cases}$$

Méthode : quand le déterminant est nul, on cherche une combinaison des équations qui reproduit le premier membre d'une autre : on compare alors les seconds membres.

Calculons $L_2 - L_1$:

$$(2x - x) + (y - 2y) + (-z - z) = 1 - 4, \text{ soit}$$

$$x - y - 2z = -3$$

Or L_3 affirme que $x - y - 2z = 1$.

Un même nombre ne peut valoir à la fois -3 et 1 : les équations se contredisent.

$\Rightarrow$ pour $m = -2$, (S_{-2}) n'admet aucune solution : $S = \emptyset$

Conclusion générale :

- si $m \neq -2$: une solution unique;
- si $m = -2$: aucune solution.

Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

1) Montrer que $\det(A_m) = m - 7$.

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne (1 ; 1 ; 1) :

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m - 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$\det(A_m) = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = 2m - 12 - m + 3 + 2$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = m - 7 \checkmark$$

2) Discuter, suivant les valeurs de m , l'existence et le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq 7$. Alors $\det(A_m) = m - 7 \neq 0$, donc A_m est inversible et

$$A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C.$$

$\Rightarrow$ si $m \neq 7$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = 7$. Alors $\det(A_7) = 0$: la matrice n'est pas inversible, le système admet soit aucune solution, soit une infinité. L'étude directe menée à la question 4) montre qu'il en admet une infinité.

3) Résoudre (S_m) pour $m = 8$.

Pour $m = 8$: $\det(A_8) = 8 - 7 = 1 \neq 0$, la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 8z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

Méthode : méthode du pivot : on élimine x en retranchant L_1 aux deux autres lignes.

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1 \quad (E_1)$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 7z = 3 \quad (E_2)$$

Éliminons y : $E_2 - 3E_1$ donne $(7 - 6)z = 3 - 3$, soit

$$z = 0$$

$$(E_1) \text{ donne alors } y = 1 - 2 \times 0 = 1.$$

$$(L_1) \text{ donne } x = 1 - y - z = 1 - 1 - 0 = 0.$$

$$m = 8 : S = \{(0 ; 1 ; 0)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$0 + 1 + 0 = 1 \checkmark ; 0 + 2 + 0 = 2 \checkmark ; 0 + 4 + 0 = 4 \checkmark$$

4) Résoudre (S_m) pour $m = 7$.

Le système s'écrit
$$\begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 7z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 6z = 3, \text{ c'est-à-dire, après division par 3, } y + 2z = 1.$$

Les deux équations obtenues sont identiques : la troisième équation n'apporte aucune information nouvelle.

Le système équivaut donc à
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

Méthode : deux équations pour trois inconnues : on choisit une inconnue comme paramètre et on exprime les deux autres en fonction d'elle.

Prenons z comme paramètre. La seconde équation donne $y = 1 - 2z$.

Reportons dans la première : $x = 1 - y - z = 1 - (1 - 2z) - z$, soit

$$x = 1 - 1 + 2z - z = z$$

$\Rightarrow (S_7)$ **admet une infinité de solutions**

$$m = 7 : S = \{(z ; 1 - 2z ; z), z \in \mathbb{R}\}$$

Vérifions dans les trois équations, pour tout réel z :

$$z + (1 - 2z) + z = 1 \quad \checkmark$$

$$z + 2(1 - 2z) + 3z = z + 2 - 4z + 3z = 2 \quad \checkmark$$

$$z + 4(1 - 2z) + 7z = z + 4 - 8z + 7z = 4 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

1) Montrer que $A \times X = X \times A$ si, et seulement si, $c = 0$ et $d = a$.

Méthode : le produit de deux matrices n'est pas commutatif : $A \times X$ et $X \times A$ doivent être calculés séparément, puis identifiés terme à terme.

Calculons $A \times X$, ligne de A par colonne de X :

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times a + 1 \times c & 1 \times b + 1 \times d \\ 0 \times a + 1 \times c & 0 \times b + 1 \times d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$, ligne de X par colonne de A :

$$X \times A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \times 1 + b \times 0 & a \times 1 + b \times 1 \\ c \times 1 + d \times 0 & c \times 1 + d \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a + b \\ c & c + d \end{pmatrix}$$

Deux matrices sont égales si, et seulement si, leurs coefficients de mêmes indices sont égaux :

$$AX = XA \iff \begin{cases} a + c = a \\ b + d = a + b \\ c = c \\ d = c + d \end{cases}$$

$$a + c = a \iff c = 0$$

$$b + d = a + b \iff d = a$$

$c = c$ est toujours vraie ; $d = c + d \iff c = 0$, déjà obtenu.

$$\Rightarrow A \times X = X \times A \iff c = 0 \text{ et } d = a \quad \checkmark$$

2) En déduire l'ensemble des matrices cherchées.

D'après la question 1), les seules contraintes sont $c = 0$ et $d = a$: les réels a et b restent libres.

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

Écrivons autrement cette famille, en séparant a et b :

$$X = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a I_2 + b (A - I_2)$$

$\Rightarrow$ les matrices qui commutent avec A sont exactement les matrices triangulaires supérieures de la forme $a I_2 + b (A - I_2)$

3) Vérifier le résultat pour $a = 2$ et $b = -1$.

$$\text{Pour } a = 2 \text{ et } b = -1 : X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculons $A \times X$:

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & -1 + 2 \\ 0 + 0 & 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$:

$$X \times A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & 2 - 1 \\ 0 + 0 & 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times X = X \times A : \text{le résultat est vérifié } \checkmark$$

Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci

1) Vérifier que $A^2 = A + I_2$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A + I_2$:

$$A + I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = A + I_2 \quad \checkmark$$

2) Calculer A^2 , A^3 , A^4 et vérifier la formule pour $n = 2, 3, 4$.

Dressons d'abord les premiers termes de la suite de Fibonacci :

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = F_1 + F_0 = 1, F_3 = F_2 + F_1 = 2, F_4 = F_3 + F_2 = 3, F_5 = F_4 + F_3 = 5.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{question 1}).$$

Calculons $A^3 = A^2 \times A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 2 \\ 1+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A^4 = A^3 \times A$:

$$A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 & 3 \\ 2+1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Comparons avec $\begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$:

$$n = 2 : \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A^2 \quad \checkmark$$

$$n = 3 : \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A^3 \quad \checkmark$$

$$n = 4 : \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = A^4 \quad \checkmark$$

3) Démontrer cette formule par récurrence pour tout entier $n \geq 1$.

Notons $P(n)$ la proposition : $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.

Initialisation. Pour $n = 1$:

$$\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A = A^1, \text{ donc } P(1) \text{ est vraie.}$$

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ et montrons $P(n+1)$.

$A^{n+1} = A^n \times A$, donc par hypothèse de récurrence :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix}$$

Utilisons la relation de récurrence $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$:

$$F_{n+1} + F_n = F_{n+2} \text{ et } F_n + F_{n-1} = F_{n+1}.$$

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$$

C'est exactement $P(n+1)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

4) Calculer $\det(A)$, puis $\det(A^n)$. En déduire que $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Calculons $\det(A)$:

$$\det(A) = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(M \times N) = \det(M) \times \det(N)$, d'où $\det(M^n) = (\det M)^n$.

Appliquons cette propriété :

$$\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$$

Calculons le même déterminant à partir de la formule de la question 3) :

$$\det(A^n) = \begin{vmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{vmatrix} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n \times F_n$$

Les deux expressions désignent le même nombre :

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n \quad (n \geq 1)$$

$\Rightarrow$ c'est l'identité de Cassini

Vérifions pour $n = 4$: $F_5F_3 - F_4^2 = 5 \times 2 - 3^2 = 10 - 9 = 1 = (-1)^4$ ✓